# 🗂️ WSL (Windows Subsystem for Linux) – Praktický průvodce & tipy

> 🚀 Moderní přehled instalace, nastavení a doporučení pro práci s WSL na Windows.

---

## 📖 Co je WSL?

- **WSL** umožňuje instalaci a provoz linuxových distribucí přímo na Windows.
- Umožňuje spouštět linuxové aplikace bez potřeby virtuálního stroje.

> ⓘ **Note**
>
> Ideální pro vývojáře, kteří potřebují Linux nástroje na Windows.

---

## 🛠️ Instalace WSL na Windows

- ▶ 🔹 Krok 1: Povolení virtualizace v BIOS/UEFI
- ▶ 🔹 Krok 2: Povolení WSL v systému
- ▶ 🔹 Krok 3: Povolení Virtual Machine Platform & WSL 2
- ▶ 🔹 Krok 4: Stažení aktualizace Linux jádra
- ▶ 🔹 Krok 5: Nastavení WSL 2 jako výchozí
- ▶ 🔹 Krok 6: Instalace linuxové distribuce

# 🗂️ Docker – Praktický průvodce & tipy

> 🚀 Moderní přehled základních pojmů, příkazů, konfigurace a doporučení pro práci s Dockerem na Windows.

---

## 📖 Co je Docker?

- **Platforma pro vývoj, doručování a běh aplikací pomocí kontejnerizace**
- Izoluje aplikace v kontejnerech se všemi závislostmi
- Kontejnery jsou rychlejší a efektivnější než klasická virtualizace

> ⓘ **Note**
>
> Pro instalaci Dockeru na Windows je nutné mít nainstalovaný WSL.

---

## 🧩 Základní pojmy

- ▶ 📦 Dockerfile
- ▶ 🖼️ Docker image
- ▶ 🚀 Docker run
- ▶ 🌐 Docker hub
- ▶ 🛠️ Docker engine
- ▶ 🧩 Docker compose

---

## 🗃️ Soubory Dockeru

- ▶ dockerd.exe
- ▶ docker.exe
- ▶ docker-compose.exe
- ▶ docker-compose.yml

---

## 🛠️ Základní příkazy

| 🟦 Kategorie | 🛠️ Příkaz | 📄 Popis |
|---|---|---|
| 🔍 Zobrazení | `docker ps` | Zobrazí běžící kontejnery |
| | `docker images` | Zobrazí všechny docker image |
| 🔄 Aktualizace nastavení | `docker update --restart=yes <jméno/id>` | Zapne automatické spouštění kontejneru |
| | `docker update --restart=no <jméno/id>` | Vypne automatické spouštění kontejneru |
| ⬇️ Stažení | `docker pull <image>` | Stáhne docker image |
| 💾 Záloha & obnova | `docker save -o <cesta>.tar <image/id>` | Zálohuje image do souboru |
| | `docker load -i <cesta>.tar` | Obnoví image ze souboru |
| 🛠️ Vytvoření image | `docker build -t <jméno> .` | Sestaví image z Dockerfile |
| 🚀 Spuštění kontejneru | `docker run <image>` | Spustí kontejner z image |
| | `docker run -p 70:80 <image>` | Spustí kontejner na jiném portu |
| | `docker run --rm <image>` | Spustí kontejner a smaže ho po ukončení |
| | `docker run -it <image>` | Spustí kontejner v interaktivním módu |
| 🧩 Docker Compose | `docker-compose up` | Spustí služby z docker-compose (běží v terminálu) |
| | `docker compose up -d` | Spustí služby z docker-compose na pozadí |
| | `docker compose down` | Zastaví a odstraní všechny kontejnery z docker-compose |
| ⏹️ Zastavení & odstranění | `docker stop <jméno/id>` | Zastaví kontejner |
| | `docker rm <jméno/id>` | Odstraní kontejner |
| | `docker rmi <image/id>` | Odstraní image |

## 📄 Dockerfile – Příklady

- .NET Core aplikace
- C# aplikace s buildem
- Lokální NuGet balíčky

## 📦 Volumes & data

- Propojení složky z Windows s kontejnerem
- Zachování dat z kontejneru na lokálním disku

## 🗂️ Získání dat z Dockeru

- Export databázového schématu

## 🛡️ Řešení problémů

- Port není dostupný

# 🗂️ Portainer – Praktický průvodce & tipy

> 🚀 Moderní přehled spuštění, parametrů a doporučení pro práci s Portainerem v Dockeru.

---

## 📖 Co je Portainer?

- **Webové rozhraní pro správu Docker kontejnerů**
- Umožňuje snadnou správu, monitoring a konfiguraci kontejnerů, image, volume a sítí
- Podporuje Docker, Docker Swarm, Kubernetes

> ⓘ **Note**
>
> Portainer výrazně zjednodušuje správu Docker prostředí.

---

## 🛠️ Spuštění Portaineru

▶ 🔹 Krok 1: Spuštění kontejneru

---

## 🌐 Přístup k Portaineru

▶ 🔹 Krok 2: Otevření webového rozhraní

---

## 🛡️ Řešení problémů

▶ Port 9000 je obsazený
▶ Chyba při připojení k Docker daemonu

# 🗂️ Docker Duplicati – Praktický průvodce & tipy

> 🚀 Moderní přehled nastavení složek, oprávnění a doporučení pro zálohování s Duplicati v Dockeru.

---

## 📖 Co je Duplicati?

- **Open-source nástroj pro zálohování dat**
- Umožňuje šifrované, komprimované a inkrementální zálohy
- Snadná integrace s Dockerem

> ⓘ **Note**
>
> Ideální pro automatizované zálohy v kontejnerizovaném prostředí.

---

## 🛠️ Krok 1: Vytvoření a nastavení složky pro zálohy

▶ 📁 Vytvoření složky
▶ 🔒 Nastavení oprávnění

---

## 🛠️ Krok 2: Nastavení oprávnění pro Docker volumes

▶ 📂 Rekurzivní nastavení složek a souborů

| Popis | Cesta |
|---|---|
| Host/volume | `/var/lib/docker/volumes` (cesta k diskům) |
| Path in container | `/docker_XX` (vlastní cesta v kontejneru pro Volume) |

> ⊗ **Important**
>
> V kontejneru Duplicati musí být typ svazku nastaven na **Bind**.

---

## 🔄 Obnovení výchozích oprávnění

▶ Vrácení oprávnění na výchozí hodnoty

# 🗂️ Docker BusyBox – Praktický průvodce zálohováním volumes

> 🚀 Moderní přehled zálohování dat z Docker volumes do lokální složky pomocí BusyBox.

---

## 📖 Co je BusyBox?

- **Minimalistický Linux image s základními Unix nástroji**
- Ideální pro jednoduché operace v Docker kontejnerech (kopírování, skripty, testování)

> ⓘ **Note**
>
> BusyBox je často využíván pro rychlé utility v kontejnerizovaném prostředí.

---

## 🛠️ Krok 1: Zjištění dostupných Docker volumes

▶ 🔍 Zobrazit seznam volumes

---

## 🛠️ Krok 2: Záloha dat z Docker volume do počítače

▶ 📦 Přenesení dat pomocí BusyBox

# 🗂️ Kubernetes – Praktický průvodce & tipy

> 🚀 Moderní přehled základních pojmů, principů a doporučení pro práci s Kubernetes.

---

## 📖 Co je Kubernetes?

- **Orchestrátor kontejnerů** pro automatizované zavádění, správu, škálování a aktualizaci aplikací v kontejnerech.
- Umožňuje efektivně využívat kapacitu serverů, dynamicky spouštět nové verze služeb a vypínat staré.
- Klíčový nástroj pro správu microservices architektury.

> ⊗ **Important**
>
> Pro práci s Kubernetes je zapotřebí znalost Dockeru.

---

## 🧩 Základní pojmy

- ▶ 📦 Kontejner
- ▶ 🗃️ Pod
- ▶ 🔗 Service
- ▶ 🛠️ Deployment
- ▶ 🌐 Cluster

---

## 🛠️ Orchestrátory

- ▶ 🔹 Co dělá orchestrátor?
- ▶ 🖼️ Ukázka orchestrátoru